

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 213019 拆卸和安装涡轮增压器 (VTG)

工具

名称	类型	编号	描述	
Torx 插接式螺丝刀, T30	车间设备	WE 1778		 VAS 6959.gif

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
Saugrohr an Turbolader	M6	Anziehdrehmoment	12 Nm		
冷却液供应管路到涡轮增压器	沉头螺钉, M6 x 10	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
涡轮增压器冷却液管路到发动机	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
压力管路的机油管路到涡轮增压器	M6 x 10	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
卡箍的螺钉		紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
Abgaskrümmer an Zylinderkopf	Anziehreihenfolge beachten M8 x 27 (12 Stück)	Voranzug	15 Nm		
Abgaskrümmer an Zylinderkopf	Anziehreihenfolge beachten M8 x 27 (12 Stück)	Endanzug	+45°		
Stiftschraube Flansch Turbolader/Abgaskrümmer	Stiftschraube M8 ersetzen – Gewinde mit Microgleit LP 475 benetzen	Anziehdrehmoment	12 Nm	+4 Nm	
Abgasturbolader an Abgaskrümmer	Sechskantmutter M8 - nur einmal verwenden	Anziehdrehmoment	25 Nm	+/-10 %	
涡轮增压器到支架, 顶部 (隔热板)	凸缘螺母, M8	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
排气温度传感器	M12 x 1 - 用 Optimol Paste MF 涂抹螺纹	紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	

预备工作

预备工作

1. 拆下后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖

2. 拆卸底部的模制软管。 → 213919 *拆卸和安装模制软管*
3. 拆下后车底护板。 → 519419 *拆卸和安装后车底护板*
4. 拆下机油箱。 → 217519 *拆卸和安装油箱*

拆卸涡轮增压器 (VTG)

拆卸涡轮增压器 (VTG)



警告

灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。



小心

高温部件

- 有烫伤的危险

- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

注意

混合液体

- 有损坏部件的危险

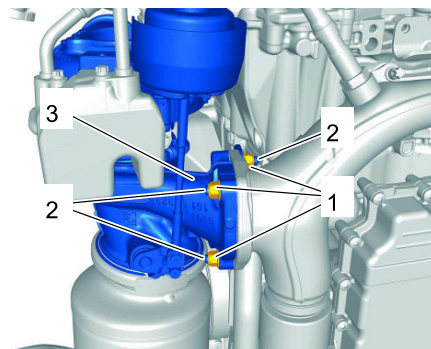
- 打开所有开口后立即将其封闭（用胶带、合适的塞子）。



信息

- 必须将受腐蚀部件预先喷上防锈剂或进行热处理。

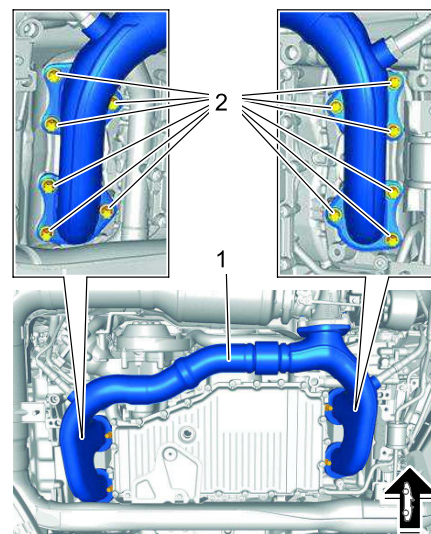
1. 拧下涡轮增压器/排气歧管法兰 -3- 上的紧固螺母 -1- 和螺杆 -2- 。



涡轮增压器法兰上的螺母和螺杆（可见 2.0 l 版本）

2. 拆下排气歧管 -1- 。

- 2.1. 拧开用于将排气歧管至气缸盖的紧固螺钉 **-2-** 。
- 2.2. 向下拉以拆下排气歧管 **-1-** 。

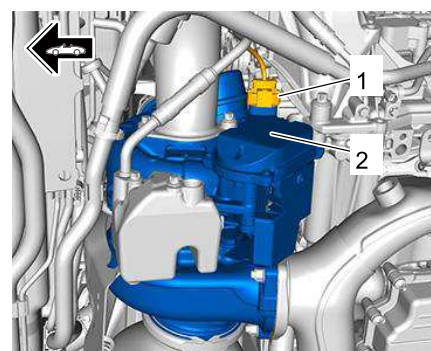


排气歧管螺钉

3. 松开车底处制动助力器的真空管路 **-1-** ，然后将其拔下。
- 3.1. 打开两个连接点 **-箭头-** 并拔下制动助力器的真空管路 **-1-** 。
- 3.2. 检查 O 形环，必要时将其更换。

制动助力器真空管路

4. 松开并断开 VTG 调节器 **-2-** 的电气插头 **-1-** 。

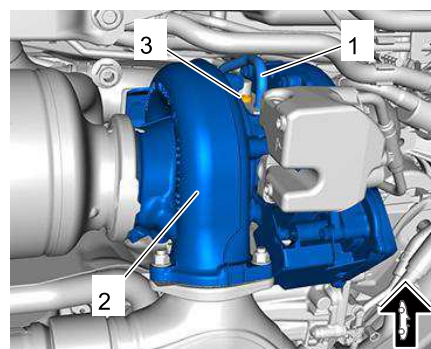


VTG 调节器的电气插头

5. 断开涡轮增压器 **-1-** 上的进气管 **-2-** 。
- 5.1. 拧下紧固螺钉 **-3-** 。
- 5.2. 将进气管 **-1-** 从涡轮增压器 **-2-** 拔出。
- 5.3. 更换进气管上的 O 形环。

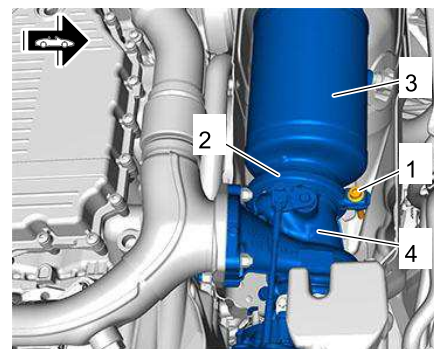
涡轮增压器上的进气管 (可见 2.0 l 版本)

6. 断开涡轮增压器 **-2-** 上的冷却液管路 **-1-** 。
- 6.1. 旋开并拆下紧固螺钉 **-3-** 。
- 6.2. 使用合适的工具拔下冷却液管路 **-1-** 。
- 6.3. 收集溢出的冷却液。
- 6.4. 更换冷却液管路 **-1-** 上的所有 O 形环。
- 6.5. 用合适的塞子封闭开口和连接器。



涡轮增压器上的冷却液管 (VTG)

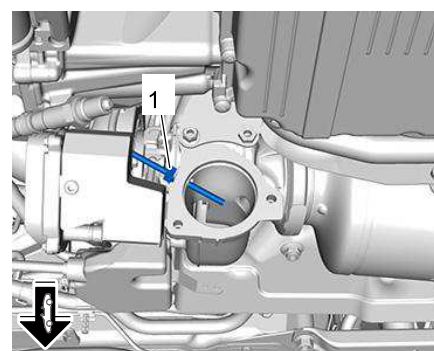
7. 松开将三元催化器 **-3-** 固定在涡轮增压器 **-4-** 上的 V 形夹 **-2-** 。
- 7.1. 松开紧固螺钉 **-1-** , 然后打开 V 形夹 **-2-** 。
- 7.2. 从三元催化器 **-3-** 上拆下涡轮增压器 **-4-** 。
- 7.3. 更换密封件。



将三元催化器固定到涡轮增压器上的
V 形夹 (可见 2.0l 版本)

8. 拧下涡轮增压器的排气温度传感器 -1- 。

请确保不要扭曲电线。遵守电线的走线，并必要时将其露出。

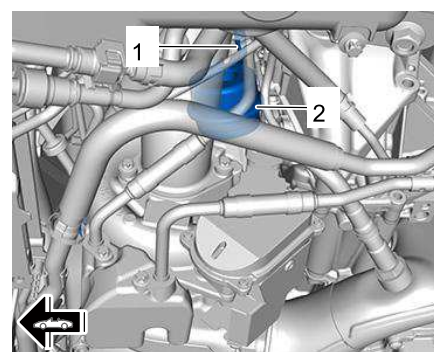


涡轮增压器排气温度传感器 (VTG)

9. 固定涡轮增压器，以防止其掉落。

车内部

10. 断开废气旁通阀真空单元 (VTG) -2- 的真空软管 -1- 。



废气旁通阀的真空单元 (VTG)

11. 拧下隔热板 -3- 固定器 -2- 处的紧固螺母 -1- 。

隔热板支架

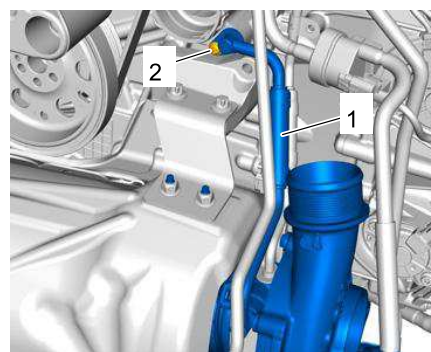
12. 旋开并拆下紧固螺钉 -3- 。
13. 从冷却液分配器壳体 -2- 断开涡轮增压器冷却液管路 -1- 。

冷却液分配器壳体上的冷却液管路

14. 从冷却液分配器壳体上拆下涡轮增压器冷却液管路 -1- 。

涡轮增压器的冷却液管路 -1- 与涡轮增压器一起拆下。

- 14.1. 拧下紧固螺钉 -2- ，然后将冷却液管路 -1- 从冷却液分配器壳体上拔下。
- 14.2. 收集溢出的冷却液。
- 14.3. 用合适的塞子封闭开口和连接器。



涡轮增压器冷却液管路，顶部

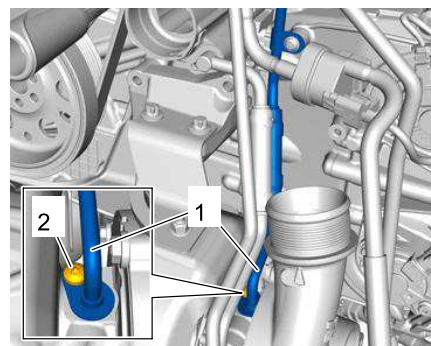
15. 拆下涡轮增压器的机油管路 -1- 。
- 15.1. 使用 **Torx 插接式螺丝刀**，T30 WE 1778 拧下紧固螺钉 -2- 。

15.2. 小心地将机油管路 **-1-** 从涡轮增压器上拔下。

如果机油管路僵硬，在合适的位置上缠上装配带。使用钳子小心地夹住缠绕部位并将其从涡轮增压器上拆下。
确保不要损坏机油管路！

15.3. 收集溢出的机油。

15.4. 用合适的塞子封闭开口和连接器。



涡轮增压器上的机油管路，顶部

16. 下拉并拆下涡轮增压器。

16.1. 更换排气歧管凸缘上的密封件。

16.2. 更换三元催化器凸缘上的密封件。

16.3. 更换涡轮增压器/排气歧管凸缘上的密封件。

安装涡轮增压器 (VTG)

安装涡轮增压器 (VTG)



信息

- 更换冷却系统上的 O 形环。
- 装配前清洁插头和冷却液软管。
- 安装冷却液管路和软管之前必须先拆下塞子。



信息

安装时请确保在所有隔热板再次安装在相同的位置。



信息

当安装涡轮增压器时，当发动机初次启动时确保其不会干运转。这可能会损坏涡轮轴。作为预防措施，安装前在涡轮增压器中加注一些保时捷提供的机油。

1. 将涡轮增压器和排气歧管 **-1-** 移入安装位置。

信息



当安装排气歧管时，始终确保在没有损坏的情况下排气歧管/气缸盖和排气歧管/涡轮增压器密封件位置正确。因为安装排气歧管时三个密封件必须几乎同时移到安装位置，故如有必要，请另一人协助。

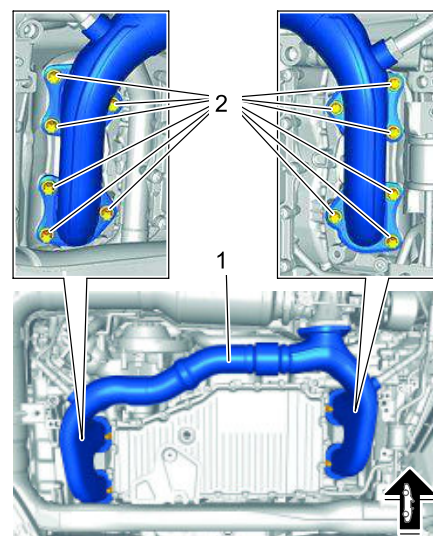
- 1.1. 放置排气歧管 -1- 和新密封件。

需要另一个人的帮助。

- 1.2. 放置涡轮增压器和新密封件。

需要另一个人的帮助。 请确保已正确放置涡轮增压器机油管路。

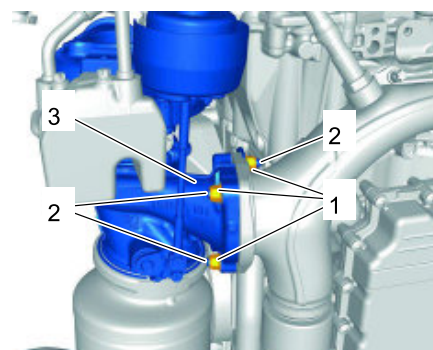
- 1.3. 将排气歧管固定到气缸盖的紧固螺钉 -2- 拧入几圈，以便固定排气歧管 -1- 。



排气歧管螺钉

2. 在新螺杆 -2- 涂抹热的螺钉膏。
3. 拧入新螺杆 -2- ，用于固定涡轮增压器 -3- 并拧紧至 [Anziehdrehmoment 12 Nm +4 Nm](#)。

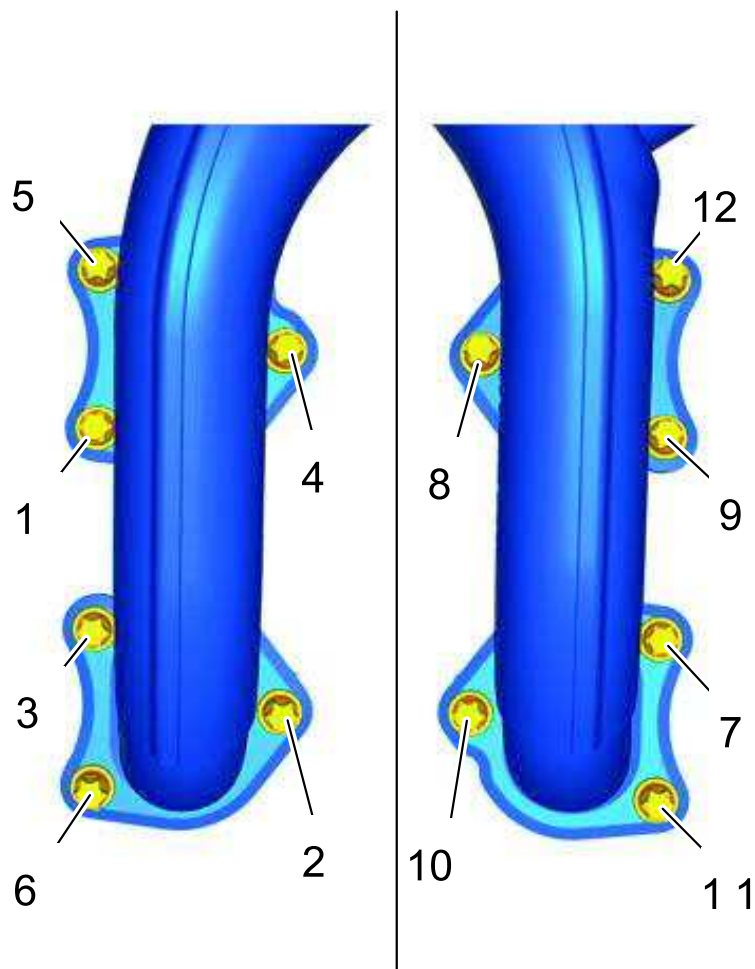
执行此操作时不要倾斜排气歧管和涡轮增压器 -3- 。



涡轮增压器法兰上的螺母和螺杆（可见 2.0 l 版本）

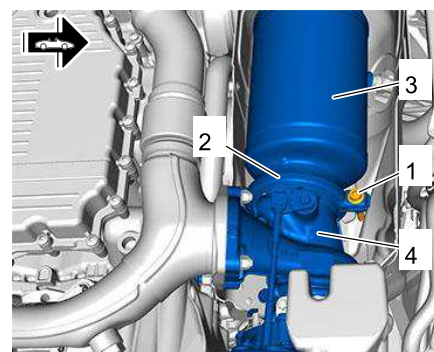
4. 安装和拧紧将排气歧管固定到气缸盖的紧固螺钉：[Voranzug 15 Nm Endanzug +45°](#)。

请遵守紧固顺序 -1 到 12- ！



排气歧管的紧固顺序

5. 安装将排气歧管固定到涡轮增压器的紧固螺母，并拧紧至 [Anziehdrehmoment 25 Nm +/-10 %](#)。
6. 固定好将三元催化器 -3- 固定到涡轮增压器 -4- 上的新 V 形夹子 -2- 。
- 6.1. 将新的密封件安装到连接三元催化器与涡轮增压器的法兰上。
- 6.2. 将紧固螺钉拧紧到 -1- [紧固扭矩 20 Nm \(15 ftlb.\)](#)。



三元催化器/涡轮增压器的 V 形卡子

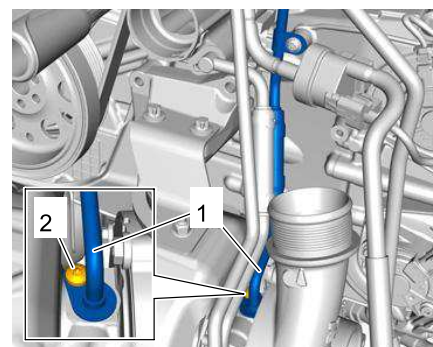
7. 将机油管路 -1- 固定在涡轮增压器顶部。



信息

- 更换 O 形环。
- 涂上薄薄一层 Klüber Syntheso Glep , 润滑 O 形环。

- 7.1. 在新的 O 型环上涂上润滑脂。
- 7.2. 将紧固螺钉拧紧到 **-2-** [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。



涡轮增压器上的机油管路，顶部

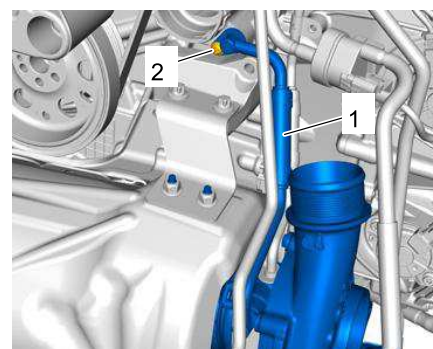
8. 将涡轮增压器冷却液管路 **-1-** 固定到冷却液分配器壳体上。



信息

- 更换 O 形环。
- 涂上薄薄一层 Klüber Syntheso Glep，润滑 O 形环。

- 8.1. 在新的 O 型环上涂上润滑脂。
- 8.2. 将冷却液管路 **-1-** 插入到冷却液分配器壳体上。
- 8.3. 安装紧固螺钉 **-2-**，并将其拧紧至 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。



涡轮增压器冷却液管路，顶部

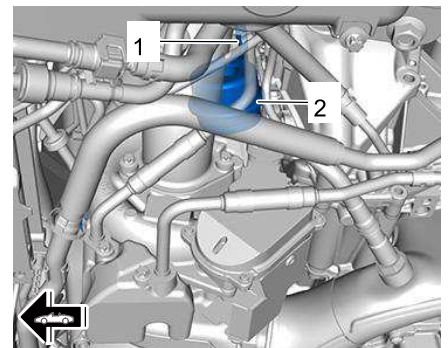
9. 将涡轮增压器冷却液管路 **-1-** 固定到冷却液分配器壳体 **-2-** 上。
- 9.1. 安装紧固螺钉 **-3-**，并将其拧紧至 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

冷却液分配器壳体上的冷却液管路

10. 拧紧将隔热板 -3- 固定到固定器 -2- 至 [紧固扭矩 16 Nm \(12 ftlb.\)](#) 的紧固螺母 -1- 。

隔热板支架

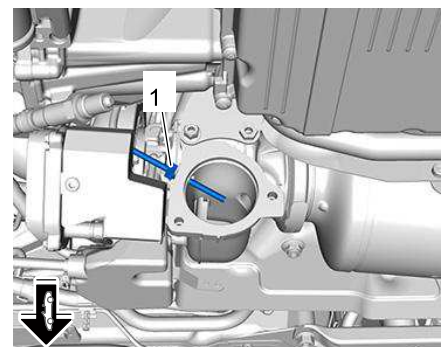
11. 连接废气旁通阀真空单元 (VTG) -2- 的真空软管 -1- 。



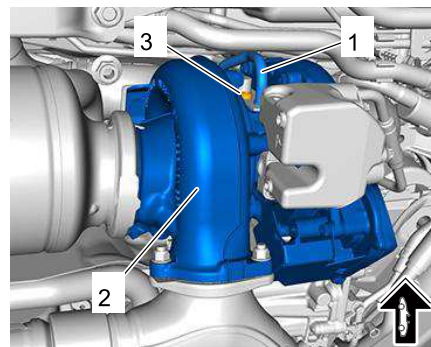
废气旁通阀的真空单元 (VTG)

12. 拧入涡轮增压器的排气温度传感器 -1- 并拧紧至 [紧固扭矩 35 Nm \(26 ftlb.\) +/- 3 Nm \(+/- 2 ftlb.\)](#)。

请确保不要扭曲电线。遵守电线的走线，并必要时将其露出。拧紧涡轮增压器排气温度传感器 -1- 后，将露出的电线向后移入安装位置。



13. 将冷却液管路 -1- 固定在涡轮增压器 -2- 上。
 - 13.1. 在新的 O 型环上涂上润滑脂。
 - 13.2. 将冷却液管路 -1- 放置在涡轮增压器上 -2- 。
 - 13.3. 将紧固螺钉 -3- 拧紧到 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。



用于涡轮增压器的冷却液管路 (VTG)

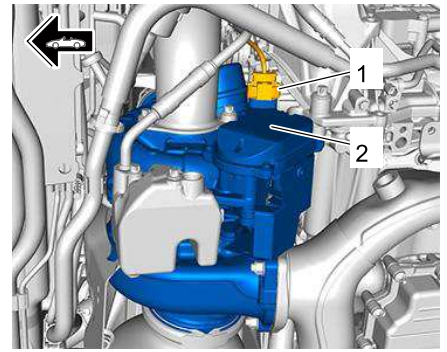


信息

- 更换 O 形环。
 - 涂上薄薄一层 Klüber Syntheso Glep , 润滑 O 形环。
14. 将进气管 -1- 固定到涡轮增压器 -2- 上。
 - 14.1. 安装涡轮增压器 -2- 上的进气管 -1- 。
 - 14.2. 安装紧固螺钉 -3- , 并将其拧紧至 [Anziehdrehmoment 12 Nm](#) 。

涡轮增压器上的进气管 (可见 2.0 l 版本)

15. 连接 VTG 调节器 -2- 的电气插头 -1- 。



VTG 调节器的电气插头

16. 将制动助力器的真空管路 **-1-** 固定在车底。

16.1. 检查 O 形环，必要时将其更换。

16.2. 连接两个连接点 **-箭头-**。

制动助力器真空管路

后续工作

后续工作

1. 安装油箱。 → 217519 拆卸和安装机油箱
2. 安装底部的模制软管。 → 213919 拆卸和安装模制软管
3. 检查机油油位。 → 170101 检查机油油位
4. 检查发动机冷却液液位，必要时加满。 → 190107 对冷却系统排气
5. 目视检查已拆下的部件有无泄漏。
6. 安装后车底护板。 → 519419 拆卸和安装后车底护板
7. 安装后壁盖。 → 555919 拆卸和安装后壁盖

982130, 982131, 982140, 982141, 982330, 982331, 982340, 982341

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99